TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

# ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

## 1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Hoàng Trọng Khôi.....

Mã sinh viên: DTC235200411 .....Lớp: CN CNTT K22A .....

Điện thoại: ..... Email: .....

## 2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Thế Vịnh .....

Học hàm, học vị: TS .....

Khoa: Công nghệ thông tin ..... Bộ môn: Công nghệ phần mềm .....

Điện thoại: 0944550550 ..... Email: vinhnt@ictu.edu.vn .....

**3. Đề tài:** Xây dựng ứng dụng web quản lý, đối soát hồ sơ tác giả và công bố khoa học từ Google Scholar phục vụ Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

**4. Thời gian thực hiện:** 10 tuần, từ ngày 28/09/2026 đến ngày 07/12/2026

**5. Mục tiêu: Khảo sát, phân tích và thiết kế quy trình quản lý dữ liệu công bố từ Google Scholar phục vụ nhiệm vụ trọng điểm của ICTU.** .....

Đối soát công bố gắn với hồ sơ Google Scholar; phát hiện các phiên bản trùng và công bố có khả năng gán nhầm tác giả; phân loại và quản lý trạng thái xác minh.

Xây dựng ứng dụng web có phân quyền, quản lý dữ liệu gốc và dữ liệu chuẩn, hỗ trợ kiểm tra và phê duyệt; xuất dữ liệu có cấu trúc để hệ thống chung tái sử dụng.

Kiểm thử chức năng, đánh giá chất lượng chuẩn hóa/đối soát trên bộ dữ liệu được GVHD xác nhận; báo cáo kết quả và các trường hợp chưa giải quyết được.

## 6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

*Giáo viên **không** sửa nội dung này. Cố định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.*

| Mã CLO | Nội dung CLO | % của CLO | Mã PI | Nội dung PI | % của PI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phân tích được yêu cầu phần mềm | 20 | 1.1 | Mô tả được quy trình nghiệp vụ | 5 |
| | | | 1.2 | Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng | 5 |
| | | | 1.3 | Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC | 10 |
| 2 | Thiết kế được giải pháp cho phần mềm | 30 | 2.1 | Thiết kế được cấu trúc dữ liệu | 15 |
| | | | 2.2 | Thiết kế được kiến trúc phần mềm | 10 |
| | | | 2.3 | Thiết kế mockup được giao diện | 5 |
| 3 | Vận dụng một công | 40 | 3.1 | Thi công được phần dữ liệu | 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | cụ phát triển để thi công phần mềm | | 3.2 | Thi công đủ các thành phần theo kiến trúc | 5 |
| | | | 3.3 | Thi công được các UC / yêu cầu chức năng | 20 |
| | | | 3.4 | Thi công được các yêu cầu phi chức năng | 10 |
| 4 | Triển khai thử nghiệm được phần mềm | 10 | 4.1 | Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (localhost, hosting, cloud, ..) | 5 |
| | | | 4.2 | Tạo được dữ liệu thử nghiệm với số lượng phù hợp | 5 |

## 7. Yêu cầu về sản phẩm

### a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đồ án/khoá luận tốt nghiệp

Ứng dụng web quản lý hồ sơ tác giả và công bố từ Google Scholar, sử dụng bộ dữ liệu GVHD cung cấp. Đối soát công bố gắn với hồ sơ Google Scholar; phát hiện các phiên bản trùng và công bố có khả năng gán nhầm tác giả; phân loại và quản lý trạng thái xác minh.

Có chức năng nhập và kiểm tra dữ liệu; tìm kiếm, lọc; quản lý liên kết với giảng viên; duyệt kết quả; thống kê và xuất dữ liệu chuẩn. Gợi ý gom các phiên bản của cùng công bố và cảnh báo công bố có khả năng gán nhầm dựa trên tiêu đề, DOI, tác giả, năm và nguồn; hiển thị căn cứ để người quản lý duyệt.

Giữ nguyên dữ liệu đầu vào, lưu nguồn và lịch sử chỉnh sửa; cho phép xem lại và phục hồi kết quả trước khi gộp. Không tự động khẳng định tác giả chỉ từ tên giống nhau; trường hợp thiếu căn cứ phải đưa vào danh sách chờ xác minh.

Bàn giao mã nguồn, cơ sở dữ liệu, tài liệu cài đặt/sử dụng, bộ kiểm thử và bản triển khai thử nghiệm. Định dạng trao đổi dữ liệu dùng chung được thống nhất với GVHD; không bắt buộc tích hợp trực tiếp vào hệ thống đang vận hành.

Không mặc nhiên coi mọi bản ghi Scholar là bài báo tạp chí hoặc công bố Scopus. Phân biệt công bố và các phiên bản; giữ liên kết nguồn và trạng thái xác minh.

### b. Yêu cầu chi tiết

*Giảng viên cung cấp bộ **yêu cầu tối thiểu** đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là **ví dụ** do lãnh đạo chuyên môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.*

| PI | Yêu cầu tối thiểu |
|---|---|
| 1.1 | Khảo sát quy trình tiếp nhận, xử lý và duyệt dữ liệu Google Scholar do GVHD cung cấp; có sơ đồ quy trình nghiệp vụ BPMN và mô tả từng bước, người thực hiện, đầu vào/đầu ra. |
| 1.2 | Có bảng yêu cầu chức năng và phi chức năng: phân quyền, an toàn dữ liệu, truy vết chỉnh sửa, sao lưu và khả năng sử dụng; thống nhất tiêu chí nghiệm thu với GVHD. |
| 1.3 | Có sơ đồ ca sử dụng (UC) và đặc tả ít nhất 5 UC chính: nhập dữ liệu; quản lý hồ sơ tác giả; quản lý công bố; chuẩn hóa/đối soát và phê duyệt; tìm kiếm, thống kê và xuất dữ |

| | |
|---|---|
| | liệu. |
| 2.1 | Có sơ đồ lớp thực thể và thiết kế cơ sở dữ liệu cho hồ sơ Google Scholar, công bố, phiên bản công bố, nhóm bản ghi trùng, kết quả đối soát; liên kết giảng viên, lô nhập, nguồn dữ liệu và lịch sử chỉnh sửa. Có khóa định danh, ràng buộc toàn vẹn và nguyên tắc chống trùng. |
| 2.2 | Có thiết kế kiến trúc ứng dụng bằng UML, tách giao diện web, dịch vụ Web API và tầng dữ liệu; mô tả luồng nhập, xử lý, duyệt và xuất dữ liệu. |
| 2.3 | Có bản thiết kế giao diện bằng Figma cho màn hình danh sách, chi tiết, nhập dữ liệu, so sánh trước/sau chuẩn hóa, hàng đợi phê duyệt và thống kê. |
| 3.1 | Xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ theo thiết kế; lưu riêng dữ liệu gốc và kết quả xử lý, bảo đảm ràng buộc khóa và truy xuất nguồn. Có kịch bản khởi tạo, sao lưu và phục hồi. |
| 3.2 | Xây dựng thành phần máy chủ cung cấp Web API và giao diện web tương thích máy tính, điện thoại; có xác thực và phân quyền người quản lý/người xử lý. |
| 3.3 | Cài đặt và kiểm thử đầy đủ ít nhất 5 UC chính; hỗ trợ nhập lại không sinh bản ghi trùng, báo lỗi theo dòng và duyệt kết quả trước khi áp dụng. |
| 3.4 | Gợi ý gom các phiên bản của cùng công bố và cảnh báo công bố có khả năng gán nhầm dựa trên tiêu đề, DOI, tác giả, năm và nguồn; hiển thị căn cứ để người quản lý duyệt. Đánh giá kết quả gợi ý trên tập đối chiếu do GVHD xác nhận; không tự động gộp các trường hợp chưa đủ bằng chứng. |
| 4.1 | Triển khai ứng dụng web trên môi trường thử nghiệm; cấu hình bảo mật cơ bản, tài khoản và phân quyền; có hướng dẫn cài đặt, sử dụng, sao lưu và phục hồi. |
| 4.2 | Xây dựng bộ dữ liệu kiểm thử từ dữ liệu được phép sử dụng do GVHD cung cấp; bổ sung dữ liệu giả lập được đánh dấu nếu cần. Bao phủ bản ghi hợp lệ, thiếu trường, sai định dạng, trùng, tên tác giả giống nhau và nhập lại. Có biên bản kiểm thử với kết quả mong đợi/thực tế; không coi dữ liệu giả lập là công bố thật. |

## 8. Yêu cầu về quyển báo cáo:

*Giảng viên không sửa nội dung này*

Quyển báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyển báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết
  (Những công nghệ chính sử dụng trong đồ án)
- Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống
- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai
  (Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

## 9. Tiến độ thực hiện

*Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.*

| STT | Thời gian | Công việc | Kết quả dự kiến |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuần 1 | Khảo sát dữ liệu Google Scholar, nhu cầu ICTU và phạm vi đề tài; thống nhất bộ dữ liệu đầu vào với GVHD. | Biên bản khảo sát, mô tả nguồn dữ liệu và quy trình nghiệp vụ. |
| 2 | Tuần 2 | Phân tích yêu cầu, vai trò người dùng; xây dựng sơ đồ và đặc tả ca sử dụng. | Đặc tả yêu cầu, ít nhất 5 UC và tiêu chí nghiệm thu. |
| 3 | Tuần 3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc Web API và giao diện; thống nhất định dạng dữ liệu trao đổi. | Sơ đồ dữ liệu, kiến trúc, giao diện mẫu và đặc tả trao đổi dữ liệu. |
| 4 | Tuần 4 | Xây dựng nền tảng ứng dụng, xác thực/phân quyền và nhập dữ liệu có kiểm tra lỗi. | Ứng dụng nền tảng, chức năng nhập và lưu nguồn dữ liệu gốc. |
| 5 | Tuần 5 | Xây dựng quản lý hồ sơ tác giả và công bố Google Scholar; tìm kiếm và lọc dữ liệu. | Các chức năng quản lý, tra cứu hoạt động trên bộ dữ liệu thử nghiệm. |
| 6 | Tuần 6 | Đối soát công bố gắn với hồ sơ Google Scholar; phát hiện các phiên bản trùng và công bố có khả năng gán nhầm tác giả; phân loại và quản lý trạng thái xác minh. | Chức năng xử lý dữ liệu và danh sách trường hợp cần xác minh. |
| 7 | Tuần 7 | Gợi ý gom các phiên bản của cùng công bố và cảnh báo công bố có khả năng gán nhầm dựa trên tiêu đề, DOI, tác giả, năm và nguồn; hiển thị căn cứ để người quản lý duyệt. | Chức năng gợi ý có căn cứ và giao diện so sánh, phê duyệt kết quả. |
| 8 | Tuần 8 | Hoàn thiện lịch sử chỉnh sửa, thống kê, xuất dữ liệu và kiểm thử liên thông theo | Các chức năng hoàn chỉnh; bộ dữ liệu xuất và kết quả kiểm tra trao đổi. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | định dạng đã thống nhất. | |
| 9 | Tuần 9 | Kiểm thử chức năng, phân quyền, nhập lại và chất lượng gợi ý; sửa lỗi và triển khai thử nghiệm. | Biên bản kiểm thử, kết quả đánh giá và bản triển khai thử nghiệm. |
| 10 | Tuần 10 | Hoàn thiện báo cáo, hướng dẫn sử dụng/cài đặt; bàn giao mã nguồn, dữ liệu và chuẩn bị bảo vệ. | Báo cáo đồ án, mã nguồn, dữ liệu kiểm thử, tài liệu bàn giao và bài trình bày. |

*Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 202…*

**LÃNH ĐẠO BỘ MÔN**

Nguyễn Thế Vịnh

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Nguyễn Thế Vịnh